

DEFINIZIONE STATISTICA DEI PERIODI DI ATTIVITÀ DI UNA MICRONAZIONE

Di F. Zanardi

Pubblicato a Lumenaria nel Centro Studi Lumenarensi, 23 Marzo 2023

Introduzione

Nell'articolo del Centro Studi Lumenarensi Definizione di crisi micronazionale (Definizione di crisi micronazionale, 2023) è stato affrontato un metodo per la determinazione dei periodi di crisi micronazionale che fa uso di valori di soglia prettamente convenzionali. Lo scopo di questo articolo è di definire grandezze oggettive, basate sui dati per determinare i periodi di crisi, di attività e analizzare meglio la zona indeterminata tra le due soglie convenzionali.

Approccio statistico

L'articolo "Definizione di crisi micronazionale" (Definizione di crisi micronazionale, 2023) ha introdotto allo studio delle crisi micronazionali attraverso l'utilizzo di valori di soglia convenzionali, scelti dall'ente che si occupa di studiare il fenomeno. È chiaro come i risultati per calcolare la percentuale di vita attiva di una micronazione siano facilmente manipolabili abbassando a piacimento la soglia superiore (τ_s).

Lo scopo di queste ricerche è però creare un modello oggettivo e riproducibile per la misura e la determinazione dell'attività micronazionale e delle misure che ne derivano. Per determinare i periodi di attività

è possibile seguire un ragionamento abbastanza semplice utilizzando alcuni elementi di statistica per garantire l'oggettività e la standardizzazione dello studio. Anche in questo studio verranno usati i valori di attività totale parziale normale (per brevità verrà indicata ora in avanti come attività normale) (Determinazione dell'attività totale parziale, 2022) riportati in Tabella 1.

La media ci dà una misura sul valore medio di attività del periodo prescelto allo studio, in questo caso da febbraio 2020 a marzo 2023. Attraverso di essa è possibile quindi determinare se un dato si trovi al di sotto o se sia superiore alla media. Anche in questo caso solo la media non basta, la transizione tra periodi di crisi e di attività non è facilmente determinabile ed è quindi necessario calcolare due soglie (τ_i e τ_s) a partire dal valore medio.

La deviazione standard fornisce informazioni sulla dispersione dei valori in un set di dati. Essendo però i valori di attività di una micronazione abbastanza irregolari (l'intervallo tra il valore minimo e il massimo è molto grande) verrà usata la metà della deviazione standard. È possibile determinare, usando la deviazione standard, le due soglie nel seguente modo:

$$\tau_{i,s} = m \pm \frac{\sigma}{2}$$

Dove:

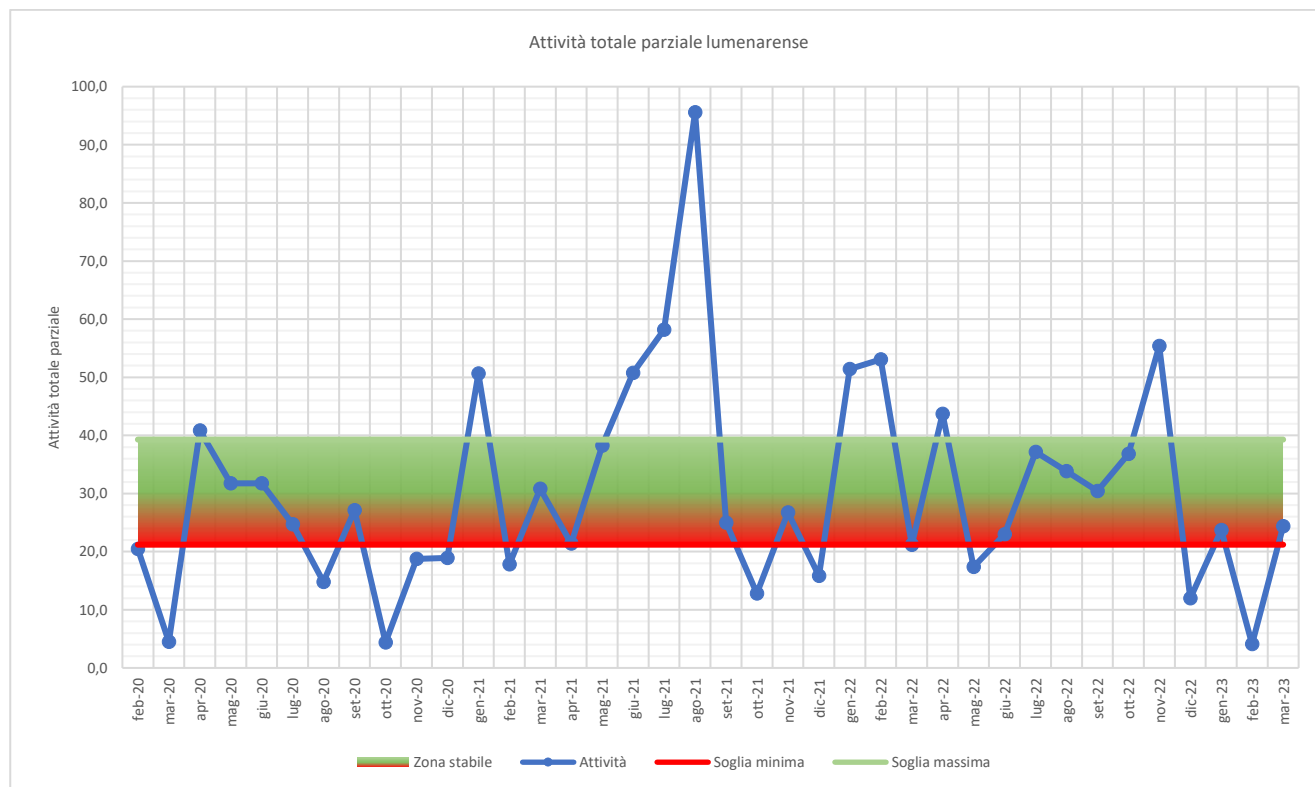
 m è la media $\tau_{i,s}$ sono i valori di soglia σ è la deviazione standard.

Figura 1: Grafico dell'attività normale con la relativa regione di stabilità

Tabella 1: In tabella i dati riportati per la costruzione del grafico in Figura 1. Gli ultimi due dati sono rispettivamente la media (30,2) e la deviazione standard dimezzata (9,04)

Mese	Attività	Soglia inferiore	Soglia superiore
feb-20	20,5	21,2	39,3
mar-20	4,5	21,2	39,3
apr-20	40,8	21,2	39,3
mag-20	31,8	21,2	39,3
giu-20	31,8	21,2	39,3
lug-20	24,7	21,2	39,3
ago-20	14,8	21,2	39,3
set-20	27,1	21,2	39,3
ott-20	4,4	21,2	39,3
nov-20	18,8	21,2	39,3
dic-20	18,9	21,2	39,3
gen-21	50,6	21,2	39,3
feb-21	17,8	21,2	39,3
mar-21	30,8	21,2	39,3
apr-21	21,4	21,2	39,3
mag-21	38,2	21,2	39,3
giu-21	50,7	21,2	39,3

lug-21	58,2	21,2	39,3
ago-21	95,6	21,2	39,3
set-21	25,0	21,2	39,3
ott-21	12,8	21,2	39,3
nov-21	26,7	21,2	39,3
dic-21	15,8	21,2	39,3
gen-22	51,4	21,2	39,3
feb-22	53,1	21,2	39,3
mar-22	21,2	21,2	39,3
apr-22	43,7	21,2	39,3
mag-22	17,4	21,2	39,3
giu-22	23,0	21,2	39,3
lug-22	37,2	21,2	39,3
ago-22	33,8	21,2	39,3
set-22	30,4	21,2	39,3
ott-22	36,8	21,2	39,3
nov-22	55,4	21,2	39,3
dic-22	12,0	21,2	39,3
gen-23	23,7	21,2	39,3
feb-23	4,1	21,2	39,3
mar-23	24,3	21,2	39,3
	30,2	9,04	

Regione di stabilità

Con questo nuovo modello è necessario attribuire un nuovo significato alla zona all'interno delle due soglie intorno alla media. Con i valori convenzionali questa era detta zona indeterminata perché non si possedevano le basi per stabilire se fosse o meno in crisi. Utilizzando la media e la deviazione standard quella zona comprende tutti quei dati che si avvicinano alla media. Se la micronazione si trova in questa zona si può dire che sia stabile, la sua attività si avvicina alla media. Più si scende e più la micronazione è a rischio di una crisi e un periodo di inattività fino a scendere sotto la soglia minima e precipitare ufficialmente in uno stato di crisi. Al contrario, al di sopra della media più si sale più la micronazione è attiva fino a superare la soglia massima per cui si può definire la micronazione in un periodo florido e attivo.

Vita attiva

Oltre alla percentuale di vita attiva e la percentuale di crisi è necessario introdurre la percentuale di stabilità, misura calcolata nello stesso modo delle precedenti e che ci dà una misura sulla percentuale di tempo che la micronazione ha vissuto in stabilità. Ricalcolando queste grandezze:

Vita attiva:

$$\%_a^{\text{periodo in esame}} = \frac{\text{periodo di attività}}{\text{periodo in esame}} \cdot 100$$

$$\%_a^{38} = \frac{9}{38} \cdot 100 = 23,68\%$$

Tempo di crisi:

$$\%_c^{\text{periodo in esame}} = \frac{\text{periodo di inattività}}{\text{periodo in esame}} \cdot 100$$

$$\%_c^{38} = \frac{14}{38} \cdot 100 = 36,84\%$$

E infine, la percentuale di stabilità:

$$\%_s^{\text{periodo in esame}} = \frac{\text{periodo di stabilità}}{\text{periodo in esame}} \cdot 100$$

$$\%_s^{38} = \frac{15}{38} \cdot 100 = 39,47\%$$

Conclusioni

Utilizzando valori di natura statistica è possibile dare un significato maggiore alle grandezze definite precedentemente. Inoltre, è possibile applicare lo stesso metodo per studiare altri tipi di attività parziali senza dover scegliere i valori di soglia in modo convenzionale rendendolo di fatto ripetibile.

Opere citate

Definizione di crisi micronazionale. **Zanardi, Filippo. 2023.** 2023, Centro Studi Lumenarensi.

Determinazione dell'attività totale parziale. **Zanardi, Filippo. 2022.** 2022, Centro Studi Lumenarensi.